COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 3 · ARQUITETURA DE SEGURANÇA (18%)

Security+ 3.4 · Capacity Planning

Mestre CyberSec · **Aula 3.4 — Capacity Planning** (3:53) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

> **Resumo Executivo da Aula:** PEOPLE + TECHNOLOGY + INFRAESTRUCTURA pra demanda. MTR/MTTR medem resposta; MTBF medem confiabilidade (mean time between failure = o quão raro falha).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural
- MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'mean time between failures'=MTBF

🧯 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 3.4 — Capacity Planning)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Planejamento de Capacidade

Processo de determinar e provisionar pessoas, tecnologia e infraestrutura necessárias para atender à demanda atual e futura dos serviços, sem superdimensionar ou subdimensionar recursos.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Na SY0-701, capacidade = PESSOAL treinado + hardware/software + infraestrutura (três pilares). Se a questão citar 'demanda futura' ou 'dimensionar recursos', a resposta é capacity planning, não performance tuning.*

• Tempo Médio Entre Falhas (MTBF)

Tempo médio em que um sistema ou componente reparável opera antes de falhar; medida de CONFIABILIDADE — quanto maior o MTBF, mais raras são as falhas.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho literal: 'mean time BETWEEN failures' = MTBF = CONFIABILIDADE. Não troque por MTTR (resposta/reparo) nem MTTF (item não reparável). MTBF alto = falha rara.*

• Tempo Médio Para Reparo (ou Recuperação) (MTTR)

Tempo médio necessário para restaurar um componente com falha ao estado operacional, da detecção/queda até a volta do serviço; mede a RESPONSIVIDADE.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *MTTR mede VELOCIDADE DE RESPOSTA/REPARO (quanto menor, melhor). Distinção chave da prova: MTTR = 'quanto tempo Leva para ARRUMAR'; MTBF = 'quão RARO é falhar'.*

• Tempo Médio Até a Falha (MTTF)

Tempo médio esperado de operação de um dispositivo NÃO reparável (ex.: cooler, disco, fonte) até que precise ser totalmente substituído.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *MTTF = item NÃO reparável (troca-se inteiro); MTBF = item reparável. As questões trocam esses termos para induzir erro — leia se há 'between' ou 'to' no enunciado.*

• Disponibilidade

Proporção do tempo em que um sistema está operacional, geralmente calculada como MTBF / (MTBF + MTTR) e expressa como percentual de uptime (ex.: 'five nines' = 99,999%).

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *A disponibilidade une os dois indicadores: MTBF ↑ e/ou MTTR ↓ aumenta a disponibilidade. Se a pergunta pede 'melhorar uptime', respostas que reduzem MTTR (redundância, resposta rápida) são válidas.*

• Capacidade de Pessoal (Recursos Humanos)

Pilar 'PESSOAS' do planejamento de capacidade: número, nível de habilidade e treinamento da equipe (níveis de help desk, sysadmins, times de resposta a incidentes) para atender picos de demanda.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Capacidade na prova não é só hardware — inclui GENTE TREINADA. Cenários com help desk sobrecarregado ou equipe sem treinamento apontam para dimensionamento/expansão de pessoal.*

- **Capacidade de Infraestrutura**

Recursos físicos e ambientais que sustentam os serviços — energia, refrigeração, largura de banda, conectividade e espaço físico — que devem escalar junto com a demanda tecnológica.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Infraestrutura = energia, refrigeração, banda e espaço físico do datacenter. Se o cenário cita enlace saturado, superaquecimento ou falta de energia, é capacidade de INFRAESTRUTURA, não déficit de hardware do servidor.*

- **Escalabilidade**

Capacidade de um sistema de adicionar capacidade para suportar carga crescente, verticalmente (mais recursos em um único host / scale up) ou horizontalmente (mais hosts / scale out).

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Vertical (scale UP) = aumentar recursos da MESMA máquina; Horizontal (scale OUT) = ADICIONAR mais máquinas. Distinção clássica cobrada nas questões de nuvem e dimensionamento (3.3/3.4).*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Planejamento de Capacidade (Capacity Planning) e Linhas de Base (Baselines)

🏠 **Analogia Intuitiva:** O reservatório de água de um condomínio antes da temporada de verão. O síndico consulta o histórico do ano todo e sabe que o consumo normal diário é de 10 mil litros (Linha de Base / Baseline). Ele sabe que no Réveillon o prédio lota de hóspedes e o consumo sobe para 35 mil litros. Com base nisso, ele encomenda caminhões-pipa e limpa a segunda caixa d'água duas semanas antes (Planejamento de Capacidade). Se ele esperar a água da torneira acabar na noite de 31 de dezembro para tomar uma providência, o prédio entra em guerra civil.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** O crescimento natural de dados, novos usuários e aplicativos adicionais consome silenciosamente capacidade de rede, CPU, memória e armazenamento até que um pico de tráfego (como a Black Friday) causa o travamento catastrófico de toda a empresa.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditoria de relatórios de tendências históricas de consumo de recursos; validação de limiares de alerta automatizados (threshold alerts disparando quando disco ou CPU ultrapassam 70% e 85%); e planejamento financeiro orçamentário para expansão antecipada de infraestrutura.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'analyzing historical resource utilization metrics to proactively forecast and provision future compute, network, and storage capacity before outages happen' = Capacity Planning / Baselines.

📌 Métricas de Confiabilidade de Hardware: MTBF vs MTTF

🏠 **Analogia Intuitiva:** Pense no motor de um caminhão de carga versus uma lâmpada comum de filamento no teto da oficina. O motor do caminhão roda em média 150.000 km até apresentar uma pane, vai para a oficina, o mecânico conserta a peça quebrada e ele volta a rodar na rodovia por mais 150.000 km (equipamento reparável = MTBF - Tempo Médio Entre Falhas). Já a lâmpada de filamento dura acesa em média 1.500 horas. No segundo em que o filamento queima, ninguém solda a lâmpada: você joga ela no lixo reciclável e coloca uma lâmpada nova (equipamento NÃO reparável = MTTF - Tempo Médio Até a Falha).

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Componentes eletrônicos e semicondutores sofrem degradação térmica e mecânica com vida útil finita. Tratar equipamentos reparáveis e descartáveis da mesma forma impede que a empresa calcule estoques de reposição e ciclos de vida de ativos.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Exigência de inclusão das métricas MTBF e MTTF nos editais de aquisição de fornecedores de hardware (RFPs); planejamento de ciclos de renovação tecnológica preventiva (Hardware Refresh a cada 3 a 5 anos) antes de atingir o limite estatístico de falhas.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'expected operational lifespan of a NON-repairable component before permanent destruction' = MTTF (Mean Time to Failure). Gatilho: 'average operational duration between breakdowns of a REPAIRABLE asset' = MTBF (Mean Time Between Failures).

📌 Métrica de Resolução: MTTR (Mean Time to Repair / Recover)

🏠 **Analogia Intuitiva:** O tempo de resposta do corpo de bombeiros: desde o instante em que a sirene toca no quartel até os bombeiros chegarem ao local, conectarem as mangueiras, apagarem as chamas e liberarem o edifício para entrada segura dos moradores. Se o fogo começar às 14h e o prédio for liberado às 16h, o MTTR foi de exatamente 2 horas.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Falhas em componentes eletrônicos e sistemas são inevitáveis; o prejuízo real do negócio decorre do tempo que os analistas demoram para diagnosticar a causa raiz, encontrar a peça de reposição e restabelecer a operação.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Fiscalização de contratos de manutenção com garantia de peças no local em até 4 horas (4-hour on-site vendor SLAs); auditoria de manuais de atendimento a incidentes (Runbooks/SOPs); e treinamento prático de equipes de suporte.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'metric measuring the average time taken to troubleshoot, repair, and restore a failed component or system to working order' = MTTR (Mean Time to Repair / Recover).

📌 Capacidade de Pessoal (Personnel Capacity) e Resiliência Humana

🏠 **Analogia Intuitiva:** Uma equipe de pronto-socorro hospitalar durante uma catástrofe de grande porte. Mesmo que o hospital tenha 50 leitos novos, 50 aparelhos de oxigênio de última geração e suprimentos ilimitados (capacidade de infraestrutura perfeita), se houver apenas 1 médico e 1 enfermeira de plantão exaustos e sem dormir há 36 horas, o atendimento colapsa e pessoas morrem na recepção.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Empresas investem milhões de reais em redundância de hardware e nuvem, mas concentram o conhecimento técnico na cabeça de um único engenheiro sênior (Key Person Dependency) e sobrecarregam analistas do SOC até o esgotamento profissional (Burnout) e fadiga de alertas.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Avaliação de matrizes de treinamento cruzado (Cross-Training) para garantir que nenhuma função crítica dependa de um único indivíduo; auditoria de escalas de revezamento de plantão e políticas de rotação de funções (Job Rotation) para evitar estafa.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'evaluating staffing levels, shift coverage, and cross-skilling to ensure operations continue during emergencies without personnel exhaustion' = Personnel Capacity.

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Analisar histórico de uso de processamento e rede para prever a compra de novos servidores antes de quedas de sistema	**Planejamento de Capacidade (Capacity Planning / Baselines)**
Tempo médio esperado de funcionamento de um sistema ou dispositivo reparável entre panes consecutivas	**Tempo Médio Entre Falhas (MTBF - Mean Time Entre Falhas)**
Vida útil média estimada até a quebra definitiva de um componente descartável não reparável	**Tempo Médio Até a Falha (MTTF - Mean Time to Failure)**
Tempo médio necessário para os técnicos diagnosticarem, consertarem e reativarem um serviço com falha	**Tempo Médio Para Reparo (MTTR - Mean Time to Repair / Recover)**
Avaliar se o número de analistas de segurança é suficiente para manter turnos de 24/7 sem colapso por fadiga	**Capacidade de Pessoal (Personnel Capacity / Human Resiliency)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de operações de rede de um banco regional tem registrado falhas de switches nos últimos 18 meses. O CISO quer justificar a substituição dos switches atuais demonstrando ao conselho que o hardware está se tornando não confiável. Qual métrica a equipe deve extrair dos registros para MELHOR sustentar esse argumento?

A) Mean Time Between Failures (MTBF)

B) Mean Time To Repair (MTTR)

C) Recovery Point Objective (RPO)

D) Recovery Time Objective (RTO)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

O servidor primário de banco de dados de uma empresa de e-commerce caiu durante uma venda de feriado, e o DBA de plantão levou seis horas para restaurar totalmente o serviço. A revisão pós-incidente revelou que as ferramentas de diagnóstico e a documentação foram as principais causas do atraso. Para melhorar a resposta a futuros incidentes, em qual métrica a equipe deve se concentrar em reduzir?

A) Mean Time Between Failures (MTBF)

B) Mean Time To Repair (MTTR)

C) Mean Time To Failure (MTTF)

D) Annualized Rate of Occurrence (ARO)

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um provedor de SaaS para saúde está antecipando um aumento de 400% em usuários simultâneos no próximo trimestre devido a uma nova parceria com três grandes redes hospitalares. O CTO recebeu a tarefa de desenvolver um plano de capacidade. De acordo com os princípios de planejamento de capacidade da CompTIA, quais TRÊS dimensões o plano deve abordar?

A) Pessoas, tecnologia e infraestrutura

B) Hardware, software e rede

C) Orçamento, cronograma e escopo

D) Apenas computação, armazenamento e largura de banda

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um SLA garante 99,9% de disponibilidade para uma aplicação web crítica. A equipe de infraestrutura registrou as seguintes métricas ao longo do último ano: MTBF = 8.760 horas e MTTR = 8 horas. Qual afirmação MELHOR descreve se o sistema está cumprindo o SLA?

A) O sistema cumpre o SLA com disponibilidade de 99,91%.

B) O sistema falha no SLA com disponibilidade de apenas 95%.

C) O sistema falha no SLA porque o MTBF deve exceder 10.000 horas.

D) O sistema cumpre o SLA porque o MTBF excede o MTTR.

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de streaming de mídia experimenta picos de tráfego durante grandes eventos esportivos ao vivo que podem atingir 10x a carga de linha de base normal. Sua arquitetura atual usa servidores on-premises de capacidade fixa, que ficam sobrecarregados durante eventos de pico. Qual estratégia de planejamento de capacidade o arquiteto deve recomendar para lidar com essas cargas previsíveis, mas altamente variáveis?

A) Implementar escalabilidade horizontal com grupos de auto-scaling baseados em nuvem

B) Adquirir servidores adicionais de capacidade fixa iguais à demanda de pico

C) Reduzir a disponibilidade do serviço durante eventos de pico

D) Hardcodificar regras de rate-limiting para todos os usuários

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um Centro de Operações de Segurança (SOC) 24x7 tem experimentado fadiga significativa de alertas, com analistas perdendo alertas críticos enterrados entre milhares de notificações de baixa prioridade. A gestão determinou que simplesmente comprar mais ferramentas de monitoramento não resolverá o problema. Qual elemento do planejamento de capacidade essa situação revela principalmente como subdimensionado?

A) Capacidade de pessoal

B) Capacidade de largura de banda da rede

C) Capacidade de armazenamento

D) Capacidade de licenciamento

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização usa SSDs de consumo em seu servidor de logs que não são projetados para cargas de trabalho contínuas e intensivas em escrita. Após 14 meses de operação, múltiplos drives falharam e não podem ser reparados — eles devem ser fisicamente substituídos. Qual métrica de confiabilidade é MAIS apropriada para rastrear esses componentes não reparáveis?

A) Mean Time To Failure (MTTF)

B) Mean Time Between Failures (MTBF)

C) Mean Time To Repair (MTTR)

D) Mean Time To Recovery (MTTR)

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

As agências de uma empresa financeira relatam que transferências de arquivos para o data warehouse central estão expirando durante a última hora de cada dia útil. A equipe de rede precisa realizar planejamento de capacidade para resolver o gargalo. Qual componente de infraestrutura eles devem PRIMEIRO medir para confirmar o gargalo?

A) Utilização de largura de banda WAN entre agências e o data center

B) Utilização de CPU nos servidores de arquivo das agências

C) Tamanho da fila de disco no armazenamento do data warehouse

D) Utilização de memória nas estações de trabalho dos funcionários

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de engenharia de uma plataforma de aprendizado online deve prever requisitos de servidor para os próximos 24 meses com base no crescimento projetado de usuários, lançamentos planejados de funcionalidades e padrões sazonais de matrícula. Qual tipo de atividade de planejamento de capacidade MELHOR descreve esse trabalho?

A) Planejamento de capacidade proativo baseado em análise de tendências e previsão

B) Planejamento de capacidade reativo após falhas do sistema

C) Planejamento de resposta a incidentes disparado por eventos de segurança

D) Planejamento de recuperação de desastres para interrupções de todo o site

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um provedor de serviços gerenciados (MSP) promete aos seus clientes um SLA de 99,99% de uptime. Para rastrear adequadamente a conformidade com o compromisso contratual, qual combinação de métricas o provedor deve medir continuamente para o ambiente de cada cliente?

A) MTBF e MTTR, usados para calcular a disponibilidade

B) Apenas RPO e RTO

C) Comprimento de chave AES e força do cifrador TLS

D) Contagem de usuários e licenças

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Mean Time Between Failures (MTBF)

O MTBF mede o tempo médio decorrido entre falhas inerentes de um sistema durante a operação normal — ele indica diretamente quão confiável (ou não) um componente é. Uma tendência decrescente de MTBF ao longo de 18 meses justificaria claramente a substituição. MTTR mede o tempo de reparo (capacidade de resposta), enquanto RPO e RTO são objetivos de recuperação de dados e restauração de serviço ligados à recuperação de desastres, não à confiabilidade de componentes.

Questão 2: Alternativa B — Mean Time To Repair (MTTR)

O MTTR mede quanto tempo leva para restaurar um sistema com falha de volta ao estado operacional — incluindo diagnóstico, reparo e recuperação. Como o atraso foi causado por ferramentas de diagnóstico e documentação durante o processo de recuperação, o MTTR é a métrica correta na qual focar a redução. MTBF trata de confiabilidade, MTTF aplica-se a componentes não reparáveis, e ARO estima a frequência anual de um evento de ameaça.

Questão 3: Alternativa A — Pessoas, tecnologia e infraestrutura

A estrutura de planejamento de capacidade da CompTIA exige a avaliação de três dimensões: Pessoas (pessoal treinado suficiente para operar e dar suporte), Tecnologia (ferramentas e aplicações) e Infraestrutura (servidores, rede, instalações). As três devem escalar juntas — adicionar infraestrutura sem pessoal treinado, por exemplo, ainda resultará em indisponibilidades. As outras opções ignoram a dimensão 'pessoas' ou reduzem o planejamento de capacidade a uma única camada técnica.

Questão 4: Alternativa A — O sistema cumpre o SLA com disponibilidade de 99,91%.

A disponibilidade é calculada como MTBF / (MTBF + MTTR) = 8.760 / (8.760 + 8) = 8.760 / 8.768 ≈ 99,908%, que arredonda para 99,91% — excedendo o requisito de SLA de 99,9%. A opção B usa matemática incorreta. A opção C confunde um limiar específico que não existe. A opção D apenas compara os dois valores sem calcular a disponibilidade real.

Questão 5: Alternativa A — Implementar escalabilidade horizontal com grupos de auto-scaling baseados em nuvem

A escalabilidade horizontal (scale out) com auto-scaling baseado em nuvem permite que a infraestrutura adicione ou remova instâncias dinamicamente com base na demanda em tempo real — perfeita para picos previsíveis, mas variáveis, como eventos ao vivo. Comprar servidores fixos de capacidade de pico é desperdício e ineficiente para 99% do tempo de operação. Rate-limiting degrada a experiência do usuário e não aborda problemas de capacidade raiz.

Questão 6: Alternativa A — Capacidade de pessoal

A fadiga de alertas por alertas críticos perdidos indica diretamente capacidade de pessoal inadequada (poucos analistas treinados para triar o volume de alertas). O planejamento de capacidade exige explicitamente avaliar a dimensão 'pessoas' — nenhuma quantidade de tecnologia adicional compensará a falta de pessoal qualificado. As outras opções abordam camadas de infraestrutura técnica, não a lacuna de recursos humanos que é a causa raiz aqui.

Questão 7: Alternativa A — Mean Time To Failure (MTTF)

MTTF é usado para componentes não reparáveis onde a falha encerra a vida útil do componente (como SSDs, lâmpadas ou fusíveis). Como os SSDs com falha devem ser fisicamente substituídos em vez de reparados, MTTF é a métrica de confiabilidade apropriada. MTBF aplica-se a sistemas reparáveis onde o sistema é restaurado ao serviço após reparo, enquanto MTTR mede a duração do próprio reparo.

Questão 8: Alternativa A — Utilização de largura de banda WAN entre agências e o data center

Timeouts de transferência de arquivos occurring durante uma janela de tempo específica sugerem fortemente saturação de largura de banda de rede nos links WAN que conectam as agências ao data center. Timeouts são um sintoma clássico de esgotamento de largura de banda, e medir a utilização WAN durante a janela afetada confirmará a hipótese. Problemas de CPU, disco e memória de estações de trabalho tipicamente se manifestariam como lentidão ou travamentos, não especificamente como timeouts de transferência ligados a um padrão de tempo recorrente.

Questão 9: Alternativa A — Planejamento de capacidade proativo baseado em análise de tendências e previsão

Prever necessidades futuras com base em projeções de crescimento, planos de funcionalidades e padrões sazonais é a definição clássica de planejamento de capacidade proativo (antecipatório). Ele permite que a organização provisione recursos antes que a demanda se materialize, evitando degradação do serviço. O planejamento reativo apenas aborda problemas depois que ocorrem, o que é muito mais custoso e disruptivo do que planejar com antecedência.

Questão 10: Alternativa A — MTBF e MTTR, usados para calcular a disponibilidade

Disponibilidade = MTBF / (MTBF + MTTR). Para verificar se o SLA de 99,99% está sendo cumprido, o provedor deve rastrear continuamente tanto o MTBF (com que frequência o sistema falha) quanto o MTTR (quanto tempo leva a recuperação). RPO/RTO são objetivos específicos de recuperação dentro de um plano de recuperação de desastres e não medem conformidade contínua de uptime. Comprimentos de chave criptográfica e contagens de usuários não estão relacionados às métricas de disponibilidade.